

875.326
Konstruktion – Flächentragwerke VU
am 08.06.2016
Abschlussprüfung

Sämtliche Annahmen, Abschätzungen und Vereinfachungen, die Sie treffen, müssen angeführt und begründet werden! Werte (Bemessungswerte Material, Lasten, ...), die ohne ersichtliche Herkunft in Formeln auftauchen, werden nicht akzeptiert!

Aufgaben:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1.) Punktgestützte Platte | 59/100 Punkte |
| 2.) Einachsig gespannte Holzplatte | 21/100 Punkte |
| 3.) Wandartiger Träger | 15/100 Punkte |
| 4.) Brandnachweis | 5/100 Punkte |

Zugelassene Unterlagen:

alle Unterlagen außer der Übungsmitschrift und zahlenmäßig durchgerechnete Beispiele. Es ist außerdem untersagt, während der Prüfung in bereits vorgeschriebene Lösungsblätter einzusetzen.

Zeit: 180 min

Name:	
Studienkennzahl:	
Matrikelnummer:	
Anmerkungen:	

Dachgeschoßausbau in Leichtbauweise

Materialien und Querschnitte:

Beton für Stahlbeton Bauteile: C30/37, Expositionsklasse XC1, Größtkorn 16mm, Nutzungsdauer des Gebäudes 100 Jahre

Bewehrungsstahl: BSt 550S

Kreuzlagenholz: C24 (Aufbau laut Skizze)

Beschreibung des Tragwerks:

In der Stadt Kufstein (504 m ü. A. – Tirol) soll das Dachgeschoß eines mehrstöckigen Altbaus ausgebaut werden um dort eine zweistöckige Penthouse-Wohnung mit großzügiger Terrasse errichten zu können. Dabei wird der untere Stock der zweistöckigen Penthouse-Wohnung als Dachgeschoß 1 und der obere Stock als Dachgeschoß 2 bezeichnet. Die alte Decke des obersten Geschoßes sowie der Dachstuhl des Altbaus werden abgetragen und stattdessen der neue Dachgeschoßausbau errichtet, wie den beiliegenden Plänen auf Seite 7 der Angabe zu entnehmen ist. Das Stiegenhaus sowie der Liftschacht sind in den Plänen nicht dargestellt.

Dachgeschoß 1:

Die neue Stahlbeton-Deckenplatte über dem Dachgeschoß 1 liegt auf drei Seiten auf 50 cm dicken Mauerwerkswänden (Achsen A, C und 1) sowie auf 3 neu betonierten Stahlbetonstützen mit den Abmessungen 45 x 45 cm² auf. Diese punktgestützte Deckenplatte hat eine Dicke von 30 cm.

Dachgeschoß 2:

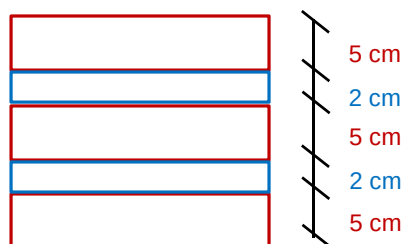
Im Dachgeschoß 2 wird aus Gründen der Aussteifung die Wandscheibe in der Achse C als 25 cm dicke Stahlbetonscheibe ausgeführt. In Achse 4 befindet sich ein wandartiger, zweifeldriger Träger mit einer Stärke von ebenfalls 25 cm. Der restliche Wandausbau im Dachgeschoß 2 wird in Stahl- bzw. Holzbauweise ausgeführt. Die neue Deckenplatte über dem Dachgeschoß 2 wird aus Kreuzlagenholz hergestellt. Die Deckenplatte ist in zwei statisch getrennte Segmente aufgeteilt, wovon einer einachsig und der andere zweiachsig gespannt ist. Beide Teilstücke lagern zum einen auf den raumbegrenzenden Stahlbetonteilen sowie auf einem Rost aus HEB 320 Trägern und Stützen auf.

Wandartiger Träger:

Der wandartige Träger, welcher das Dachgeschoß 2 in Achse 4 nach außen hin abschließt kann als solcher angesehen werden, da nur konstruktive Bewehrungsverbindungen zwischen der Deckenplatte darunter und dem Träger selbst bestehen und daher mit Sicherheit nur von einer Auflagerung dieser in den Achsen A und C (auf dem Mauerwerk) sowie in Achse B auf der Stahlbetonstütze ausgegangen werden kann. Der wandartige Träger hat eine Dicke von 25 cm und dient an der Oberseite als Auflager für die Holzdeckenplatte.

Kreuzlagenholz Deckenplatte:

Die oberste Deckenplatte, welche den Dachgeschoßausbau nach oben hin abschließt wird als Massivholzplatte in Kreuzlagenausführung hergestellt (witterungsgeschützt). Diese lagert in den Achsen 4 und C auf Stahlbetonelementen und in den Achsen A und 3 auf HEB 320 Trägern auf. Sie ist statisch durch eine Fuge von der zweiten Holzplatte getrennt, sodass es zwischen den beiden zu keiner Kraftübertragung kommen kann. Die Platte ist aus 5 Schichten aufgebaut und in Summe 19 cm dick. Sämtliche Holzlagen bestehen aus C24 Vollholz und sind schubfest miteinander verleimt, wobei die Ausrichtung der dickeren Kreuzlagen mit der Hauptbeanspruchungsrichtung übereinstimmt.



Lastangaben (charakteristisch):

Schneelast für Kufstein (Tirol) – lt. Formel	?	kN/m ²
Eigengewicht Dachaufbau - Gründach	0,5	kN/m ²
Eigengewicht Holzplatte (450 kg/m ³)	?	kN/m ²
Eigengewicht STB Deckenplatte (30cm)	?	kN/m ²
Nutzlast Deckenplatte (auch Terrasse)	2,0	kN/m ²
Eigengewicht Fußbodenaufbau	4,21	kN/m ²
Eigengewicht Terrassenaufbau	1,0	kN/m ²

Es sind keine Wind- und Temperaturlasten anzusetzen. Das Dach kann als nicht begehbar (außer für Wartungszwecke) angesehen werden. Es kann bei allen Bauteilen die Einwirkungsermittlung mit Hilfe der vereinfachten Hochbaukombination erfolgen. Die Nutzlast kann auf der punktgestützten Deckenplatte über die gesamte Fläche gleichmäßig angesetzt werden.

Aufgabenstellung:1) Punktgestützte Platte:

- Bestimmen Sie die Schnittgrößen im Zustand der Tragfähigkeit für den **maßgebenden Stütz- und Feldbereich für beide Abtragsrichtungen**.
- Weisen Sie die Platte im Zustand der Tragfähigkeit nach und ermitteln Sie die notwendige Bewehrung im maßgebenden Stütz- und Feldbereich.
- Kontrollieren Sie ebenfalls ob Durchstanzbewehrung notwendig ist und bemessen Sie diese, bei der Innenstütze, für den Fall, dass der auftretende Schub nicht abgetragen werden kann.
- Skizzieren Sie die einzulegende Bewehrung (statisch und konstruktiv) für die obere und untere Lage jeweils getrennt in der entsprechenden Vorlage und geben Sie gefragte zusätzliche Informationen in den jeweiligen Feldern an. Durchstanzbewehrung kann in der Skizze vernachlässigt werden.

2) Kreuzlagenholz-Platte:

- Bestimmen Sie die **maßgebenden Querschnittskennwerte** für den GZT und den GZG.
- Bestimmen Sie die einwirkenden Flächenlasten für die Berechnung des GZT sowie GZG ($\rho=450\text{kg/m}^3$).
- Bestimmen Sie die maßgebenden Schnittgrößen für den GZT (vereinfachte Hochbaukombination).
- Bestimmen Sie die Verformungen für den GZG ($G_R=50\text{MPa}$) (charakteristisch und quasiständige Anteile).
- Führen Sie die **Nachweise im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit und Tragfähigkeit** und geben Sie die Auslastungen an.

3) Wandartiger Träger:

- Erstellen Sie für die Laststellung das entsprechende Fachwerkmodell und skizzieren Sie es (Druck und Zug unterschiedlich kennzeichnen).
 - a. **Streckenlast** aus dem Eigengewicht der Scheibe kann an der Oberkante der Scheibe angesetzt werden
 - b. **Streckenlast** aus den auflagernden Bauteilen
- Bestimmen Sie im GZT die **erforderliche Hauptzugbewehrung an der Unter- und Oberseite** der Scheibe.

4) Brandnachweis:

- Führen Sie für die punktgestützte Platte einen vereinfachten Brandnachweis, siehe Tabellen Seite 5 der Angabe.
- Welche Feuerwiderstandsklasse können Sie bei fachgerechter Bauausführung gewährleisten und warum (welche Maße liegen bei Ihrem Bauteil vor)?

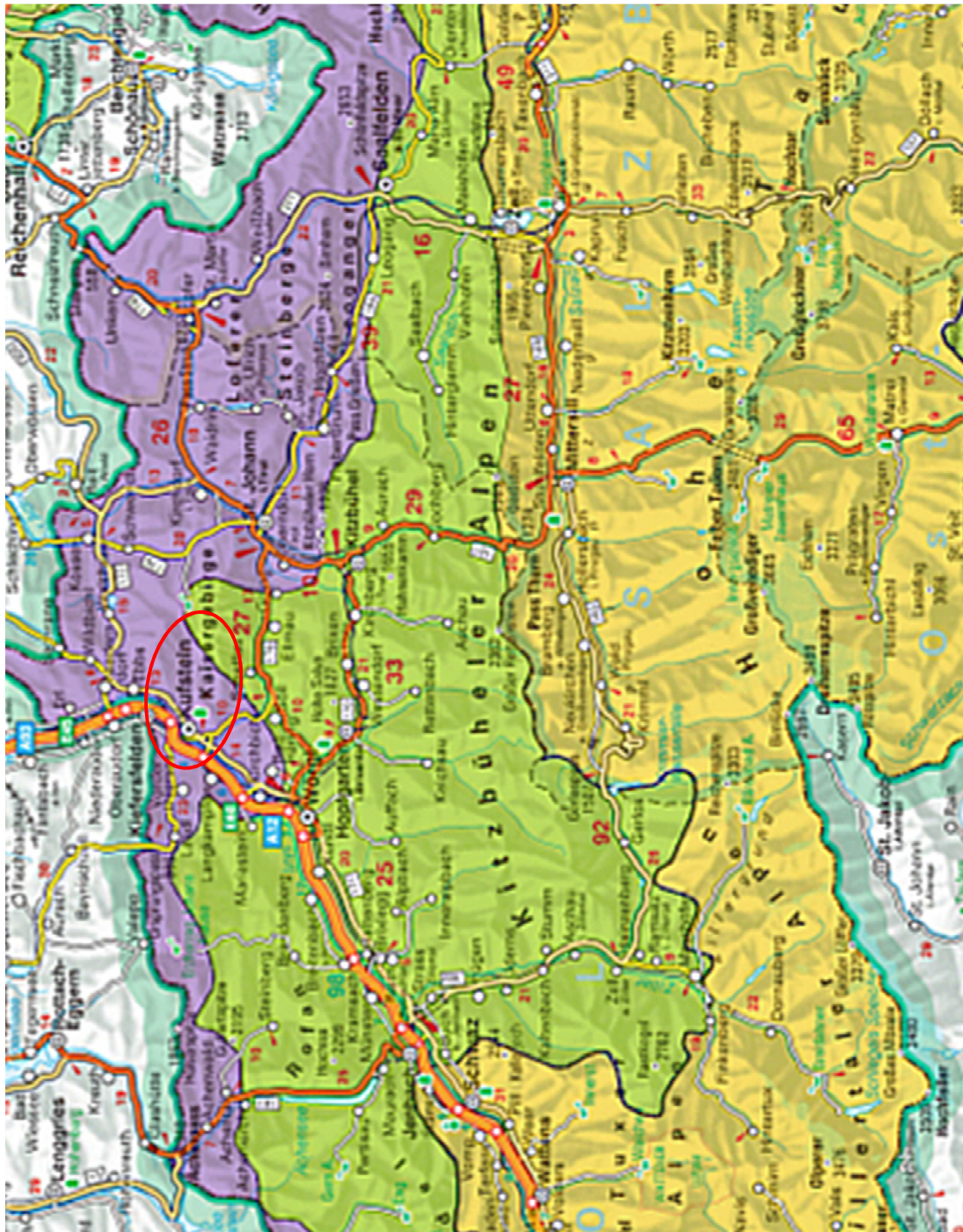
Ermittlung der Schneelast:

Zur Ermittlung der Schneelast nach EC1 müssen Sie die folgenden Punkte miteinbeziehen (für den Fall, dass Sie ihren Ort nicht in der Liste im Skriptum finden): Seehöhe, Zonierung

Schneelastzonen:

	Zone 2*	Z = 1,6
	Zone 2	Z = 2,0
	Zone 3	Z = 3,0
	Zone 4	Z = 4,5

$$s_k = (0,642 \cdot Z + 0,009) \cdot \left[1 + \left(\frac{\text{Seehöhe in m}}{728} \right)^2 \right] \text{ in kN/m}^2$$



Bemessungsbehelf Brandbemessung (nach EC 2-1-2):**Tabelle 5.4 — Mindestdicke und -achsabstände für tragende Stahlbetonwände**

Feuerwiderstands- standsklasse	Mindestmaße (mm)			
	Wanddicke/Achsabstand für			
	$\mu_{fi} = 0,35$		$\mu_{fi} = 0,7$	
	Brandbean- sprucht auf einer Seite	Brandbean- sprucht auf zwei Seiten	Brandbean- sprucht auf einer Seite	Brandbean- sprucht auf zwei Seiten
1	2	3	4	5
REI 30	100/10*	120/10*	120/10*	120/10*
REI 60	110/10*	120/10*	130/10*	140/10*
REI 90	120/20*	140/10*	140/25	170/25
REI 120	150/25	160/25	160/35	220/35
REI 180	180/40	200/45	210/50	270/55
REI 240	230/55	250/55	270/60	350/60

* Normalerweise reicht die nach EN 1992-1-1 erforderliche Betondeckung.

ANMERKUNG Für die Definition von μ_{fi} siehe 5.3.2 (3).

Tabelle 5.8 — Mindestmaße und -achsabstände für statisch bestimmt gelagerte, einachsig und zweiachsig gespannte Stahlbeton- und Spannbetonplatten

Feuerwiderstands- klasse	Mindestabmessungen (mm)			
	Plattendicke h_s (mm)	einachsig	Achsabstand a	
			$l_y/l_x \leq 1,5$	$1,5 < l_y/l_x \leq 2$
1	2	3	4	5
REI 30	60	10*	10*	10*
REI 60	80	20	10*	15*
REI 90	100	30	15*	20
REI 120	120	40	20	25
REI 180	150	55	30	40
REI 240	175	65	40	50

l_x und l_y sind die Spannweiten einer zweiachsig gespannten Platte (beide Richtungen rechtwinklig zueinander), wobei l_y die längere Spannweite ist.

Bei Spannbetonplatten ist die Vergrößerung des Achsabstandes entsprechend 5.2 (5) zu beachten.

Der Achsabstand a in den Spalten 4 und 5 gilt für zweiachsig gespannte Platten, die an allen vier Rändern gestützt sind. Trifft das nicht zu, sind die Platten wie einachsig gespannte Platten zu behandeln.

* Normalerweise reicht die nach EN 1992-1-1 erforderliche Betondeckung aus.

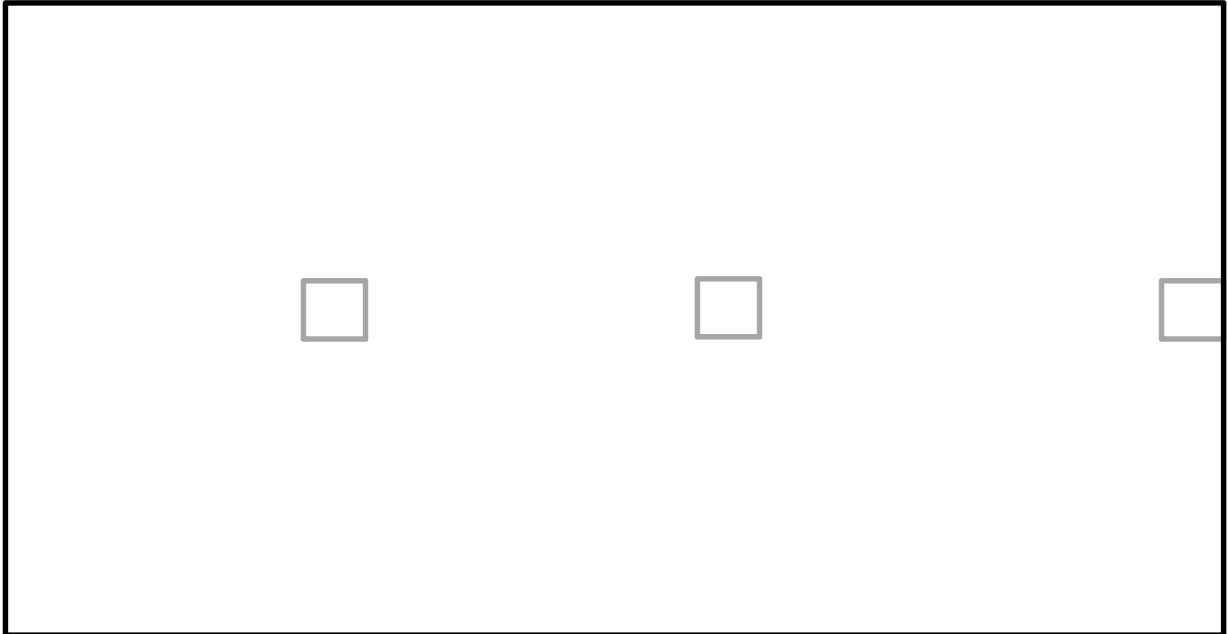
Tabelle 5.9 — Mindestmaße und Achsabstände für Flachdecken aus Stahlbeton und Spannbeton

Feuerwiderstands- klasse	Mindestmaße (mm)	
	Plattendicke h_s	Achsabstand a
1	2	3
REI 30	150	10*
REI 60	180	15*
REI 90	200	25
REI 120	200	35
REI 180	200	45
REI 240	200	50

* Normalerweise reicht die nach EN 1992-1-1 erforderliche Betondeckung aus.

Bewehrungsplan Platte (unmaßstäblich):

Obere Lage

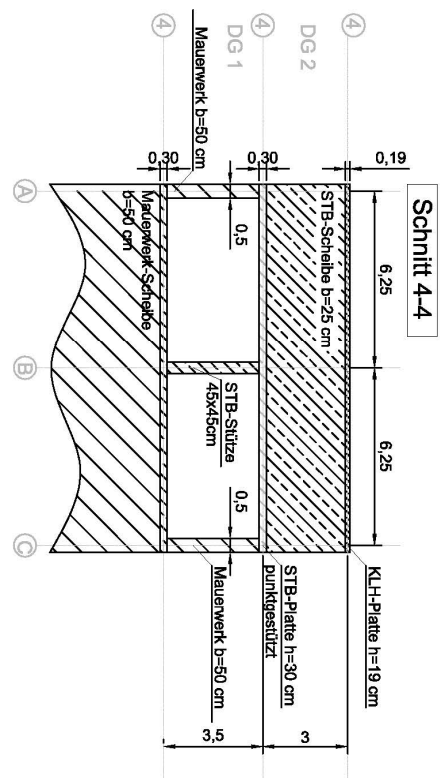
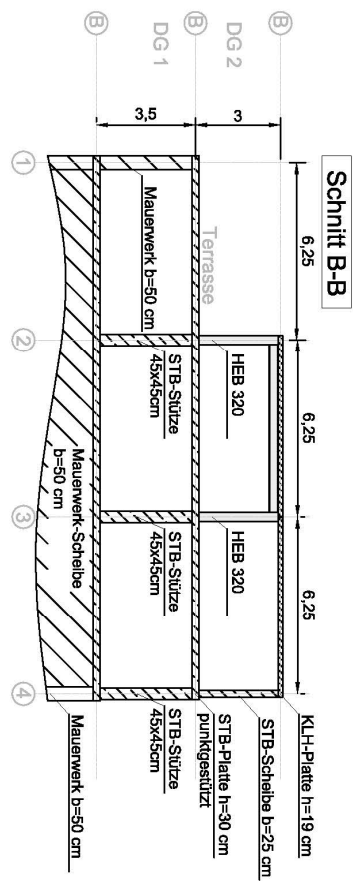
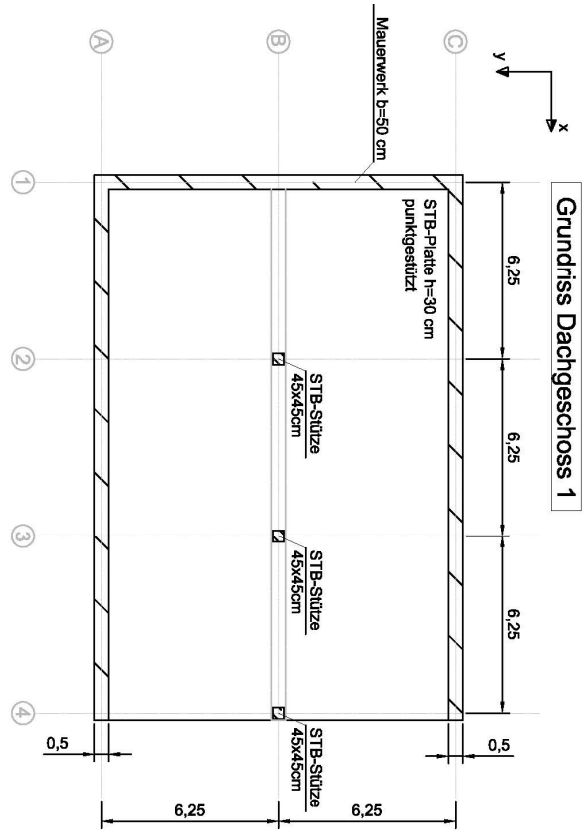
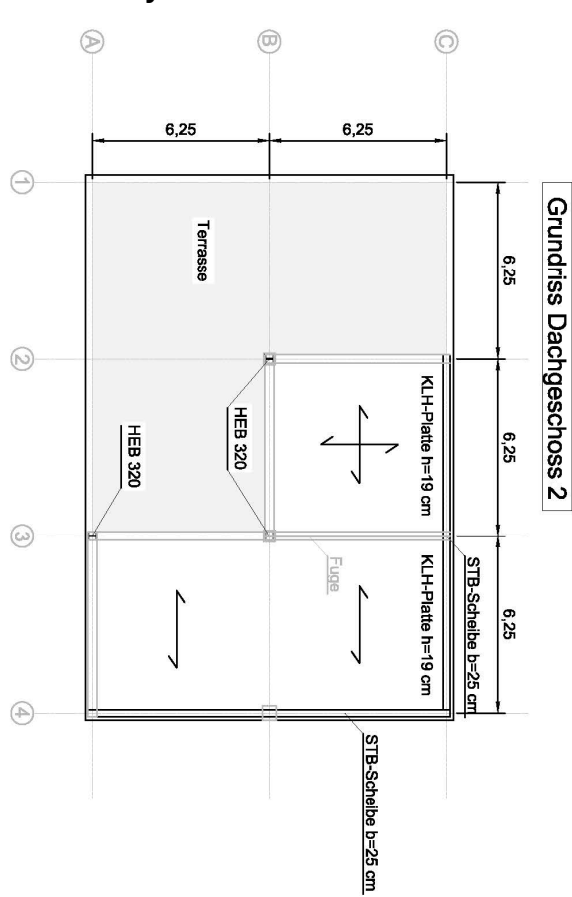


Untere Lage



Zusatzinformationen:

Plan zur Systemübersicht:



Prüfung 160608 - Dachgeschoßausbau Kufstein

1) Materialkennwerte

Beton: C30/37

Teilsicherheitsbeiwert Beton:

$$\gamma_c := 1.5$$

charakt. Wert der
Zylinderdruckfestigkeit:

$$f_{ck} := 30 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

Bemessungswert der
Zylinderdruckfestigkeit:

$$f_{cd} := \frac{f_{ck}}{\gamma_c} = 20 \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

Zugfestigkeit:

$$f_{ctk} := 2.0 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$f_{ctm} := 2.9 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

Bewehrungsstahl: BSt 550S

Teilsicherheitsbeiwert Bewehrungsstahl:

$$\gamma_{BSt} := 1.15$$

charakt. Wert der Fließgrenze:

$$f_{yk} := 550 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

Bemessungswert der Fließgrenze:

$$f_{yd} := \frac{f_{yk}}{\gamma_{BSt}} = 478.261 \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

2) Punktgestützte Platte zwischen Dachgeschoß 1 und 2

2.1) Geometrie und Lastaufstellung

$$l_x := 6.25\text{m}$$

$$l_y := l_x = 6.25\text{m}$$

$$h_p := 30\text{cm}$$

in x-Richtung ist die Platte 3-feldrig zwischen den Achsen 1 und 4
und in y-Richtung ist die Platte 2-feldrig zwischen den Achsen A und C

**Vereinfachte Hochbaukombination
für Bereich der darüber überdacht ist**

Eigengewicht Fußbodenaufbau

$$g_F := 4.21 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

Eigengewicht Terrassenaufbau

$$g_T := 1 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

Wichte Beton:

$$\gamma_b := 25 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3}$$

Eigengewicht Deckenplatte:

$$g_D := \gamma_b \cdot h_p = 7.5 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

Schneelast Kufstein (Tirol):

$$z := 4.5$$

$$\underline{H} := 504$$

$$s_0 := (0.642 \cdot z + 0.009) \cdot \left[1 + \left(\frac{H}{728} \right)^2 \right] \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2} = 4.287 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$\mu := 0.8$$

$$s_k := s_0 \cdot \mu = 3.43 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

Nutzlast Deckenplatte (Kat. A)

$$q_k := 2 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

Teilsicherheitsbeiwerte

$$\gamma_g := 1.35$$

$$\gamma_q := 1.5$$

$$\gamma_{q,mv} := 1.35$$

Kombination für überdachte Bereiche – nur eine veränderliche

$$l_{d.über} := \gamma_g \cdot (g_F + g_D) + \gamma_q \cdot (q_k) = 18.81 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

Kombination für Terrassenbereiche – 2 veränderliche Lasten möglich

$$g_{ges.T} := g_D + g_T = 8.5 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$l_{d.terrasse} := \max \left[\gamma_g \cdot g_{ges.T} + \gamma_{q,mv} \cdot (s_k + q_k), \gamma_g \cdot g_{ges.T} + \gamma_q \cdot s_k, \gamma_g \cdot g_{ges.T} + \gamma_q \cdot q_k \right]$$

$$l_{d.terrasse} = 18.805 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

2.2) Schnittgrößen und Lastkombination

*Die Ermittlung der Schnittgrößen erfolgt mittels der Durchlaufträgertabellen.**X-Richtung (3-Felddurchlaufträger):**Maximale Momente*

$$M_{F.x} := 0.08 \cdot l_{d.über} \cdot l_x^2 = 58.78 \cdot \frac{\text{kN} \cdot \text{m}}{\text{m}}$$

$$M_{St.x} := -0.1 \cdot l_{d.über} \cdot l_x^2 = -73.47 \cdot \frac{\text{kN} \cdot \text{m}}{\text{m}}$$

Querverteilung der Momente auf Feld und Gurtstreifen

$$M_{Stq.x} := \begin{pmatrix} 0.6 \\ 1.4 \end{pmatrix} \cdot M_{St.x}$$

$$M_{Stq.x} = \begin{pmatrix} -44.08 \\ -102.86 \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{kNm}}{\text{m}}$$

$$M_{Fq.x} := \begin{pmatrix} 0.8 \\ 1.2 \end{pmatrix} \cdot M_{F.x}$$

$$M_{Fq.x} = \begin{pmatrix} 47.02 \\ 70.53 \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{kNm}}{\text{m}}$$

Streifenbreiten

$$b_{St.x} := \begin{pmatrix} 0.25 \\ 0.5 \end{pmatrix} \cdot l_y$$

$$b_{St.x} = \begin{pmatrix} 1.563 \\ 3.125 \end{pmatrix} m$$

$$b_{F.x} := \begin{pmatrix} 0.25 \\ 0.5 \end{pmatrix} \cdot l_y$$

$$b_{F.x} = \begin{pmatrix} 1.563 \\ 3.125 \end{pmatrix} m$$

*Y-Richtung (2-Felddurchlaufträger):**Maximale Momente*

$$M_{F.y} := 0.07 \cdot l_{d.über} \cdot l_y^2 = 51.43 \cdot \frac{kN \cdot m}{m}$$

$$M_{St.y} := -0.125 \cdot l_{d.über} \cdot l_y^2 = -91.84 \cdot \frac{kN \cdot m}{m}$$

Querverteilung der Momente auf Feld und Gurtstreifen

$$M_{Stq.y} := \begin{pmatrix} 0.6 \\ 1.4 \end{pmatrix} \cdot M_{St.y}$$

$$M_{Stq.y} = \begin{pmatrix} -55.10 \\ -128.57 \end{pmatrix} \cdot \frac{kNm}{m}$$

$$M_{Fq.y} := \begin{pmatrix} 0.8 \\ 1.2 \end{pmatrix} \cdot M_{F.y}$$

$$M_{Fq.y} = \begin{pmatrix} 41.14 \\ 61.72 \end{pmatrix} \cdot \frac{kNm}{m}$$

Streifenbreiten sind genau gleich wie in x-Richtung da auch die Abmessungen gleich sind

2.3) Biegebemessung*Überschlägige Abschätzung der Bewehrung:*

Größtes Stützmoment in Y-Richtung, daher randnahe obere Lage der Bewehrung in Y-Richtung, 2. Lage darunter in X-Richtung

Größtes Feldmoment in X-Richtung, daher randnahe untere Lage der Bewehrung in X-Richtung, 2. Lage darüber in Y-Richtung

$$M_{Stq.x} = \begin{pmatrix} -44.08 \\ -102.86 \end{pmatrix} \cdot \frac{kNm}{m}$$

$$M_{Fq.x} = \begin{pmatrix} 47.02 \\ 70.53 \end{pmatrix} \cdot \frac{kNm}{m}$$

$$M_{Stq.y} = \begin{pmatrix} -55.10 \\ -128.57 \end{pmatrix} \cdot \frac{kNm}{m}$$

$$M_{Fq.y} = \begin{pmatrix} 41.14 \\ 61.72 \end{pmatrix} \cdot \frac{kNm}{m}$$

Stütze:

$$A_{s.erf.St} := \frac{1}{f_{yd}} \cdot \left(\frac{|\min(M_{Stq.y})|}{0.8 \cdot h_p} \right)$$

$$A_{s.erf.St} = 11.201 \cdot \frac{cm^2}{m}$$

gewählt $\phi 12/9cm \rightarrow A_{s.vorh.St} = 12,83 cm^2/m$

$$d_{sl.St} := 12mm$$

Ermittlung der Betondeckung

Nutzungsdauer des Gebäudes: 100 Jahre Expositionsklasse: XC1

$$c_{\min, \text{dur}} := 20 \text{ mm} \quad \Delta c_{\text{dev}} := 5 \text{ mm} \quad c_{\min, \text{b}} := d_{\text{sl.St}}$$

$$c_{\min} := \max(c_{\min, \text{dur}}, c_{\min, \text{b}}, 10 \text{ mm})$$

$$c_{\text{nom}} := c_{\min} + \Delta c_{\text{dev}} = 25 \cdot \text{ mm}$$

Ermittlung der statischen Nutzhöhen

$$d_{\text{y.St}} := h_{\text{P}} - c_{\text{nom}} - \frac{d_{\text{sl.St}}}{2}$$

$$d_{\text{y.St}} = 26.9 \cdot \text{ cm}$$

$$d_{\text{x.St}} := d_{\text{y.St}} - d_{\text{sl.St}}$$

$$d_{\text{x.St}} = 25.7 \cdot \text{ cm}$$

Feld:

$$A_{\text{s.erf.F}} := \frac{1}{f_{\text{yd}}} \cdot \left(\frac{\max(M_{\text{Fq.x}})}{0.8 \cdot h_{\text{P}}} \right)$$

$$A_{\text{s.erf.F}} = 6.145 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

gewählt $\phi 10/12 \text{ cm} \rightarrow A_{\text{s.vorh.FI}} = 6,54 \text{ cm}^2/\text{m}$

$$d_{\text{sl.F}} := 10 \text{ mm}$$

$$d_{\text{x.F}} := h_{\text{P}} - c_{\text{nom}} - \frac{d_{\text{sl.F}}}{2}$$

$$d_{\text{x.F}} = 27 \cdot \text{ cm}$$

$$d_{\text{y.F}} := d_{\text{x.F}} - d_{\text{sl.F}}$$

$$d_{\text{y.F}} = 26 \cdot \text{ cm}$$

Ermittlung bezogene Schnittgrößen

$$\mu_{\text{Stq.x}} := \frac{-M_{\text{Stq.x}}}{d_{\text{x.St}}^2 \cdot f_{\text{cd}}}$$

$$\mu_{\text{Stq.x}} = \begin{pmatrix} 0.033 \\ 0.078 \end{pmatrix}$$

$$\mu_{\text{Stq.y}} := \frac{-M_{\text{Stq.y}}}{d_{\text{y.St}}^2 \cdot f_{\text{cd}}}$$

$$\mu_{\text{Stq.y}} = \begin{pmatrix} 0.038 \\ 0.089 \end{pmatrix}$$

$$\mu_{\text{Fq.x}} := \frac{M_{\text{Fq.x}}}{d_{\text{x.F}}^2 \cdot f_{\text{cd}}}$$

$$\mu_{\text{Fq.x}} = \begin{pmatrix} 0.032 \\ 0.048 \end{pmatrix}$$

$$\mu_{\text{Fq.y}} := \frac{M_{\text{Fq.y}}}{d_{\text{y.F}}^2 \cdot f_{\text{cd}}}$$

$$\mu_{\text{Fq.y}} = \begin{pmatrix} 0.03 \\ 0.046 \end{pmatrix}$$

Kontrolle auf Notwendigkeit von Druckbewehrung

für C30/37:

$$\mu_{\text{sd.lim}} := 0.252$$

$$\mu < \mu_{\text{sdlim}} \quad \text{Ok}$$

aus Tab.:

$\mu :=$	$\begin{pmatrix} 0.02 \\ 0.03 \\ 0.04 \\ 0.05 \\ 0.06 \\ 0.07 \\ 0.08 \\ 0.09 \\ 0.10 \\ 0.11 \\ 0.12 \\ 0.13 \end{pmatrix}$	$\omega :=$	$\begin{pmatrix} 0.0204 \\ 0.0307 \\ 0.0412 \\ 0.0518 \\ 0.0625 \\ 0.0733 \\ 0.0844 \\ 0.0955 \\ 0.1069 \\ 0.1185 \\ 0.1303 \\ 0.1422 \end{pmatrix}$
----------	--	-------------	--

$$\omega_{\text{Stq.x}} := \text{linterp}(\mu, \omega, \mu_{\text{Stq.x}})$$

$$\omega_{\text{Stq.x}} = \begin{pmatrix} 0.034 \\ 0.082 \end{pmatrix}$$

$$\omega_{\text{Stq.y}} := \text{linterp}(\mu, \omega, \mu_{\text{Stq.y}})$$

$$\omega_{\text{Stq.y}} = \begin{pmatrix} 0.039 \\ 0.094 \end{pmatrix}$$

$$\omega_{\text{Fq.x}} := \text{linterp}(\mu, \omega, \mu_{\text{Fq.x}})$$

$$\omega_{\text{Fq.x}} = \begin{pmatrix} 0.033 \\ 0.05 \end{pmatrix}$$

$$\omega_{\text{Fq.y}} := \text{linterp}(\mu, \omega, \mu_{\text{Fq.y}})$$

$$\omega_{\text{Fq.y}} = \begin{pmatrix} 0.031 \\ 0.047 \end{pmatrix}$$

$$a_{\text{s.erf.St.x}} := \frac{1}{f_{\text{yd}}} \cdot (\omega_{\text{Stq.x}} \cdot d_{\text{x.St}} \cdot f_{\text{cd}})$$

$$a_{\text{s.erf.St.x}} = \begin{pmatrix} 3.68 \\ 8.82 \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$a_{\text{s.erf.St.y}} := \frac{1}{f_{\text{yd}}} \cdot (\omega_{\text{Stq.y}} \cdot d_{\text{y.St}} \cdot f_{\text{cd}})$$

$$a_{\text{s.erf.St.y}} = \begin{pmatrix} 4.41 \\ 10.60 \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$a_{\text{s.erf.F.x}} := \frac{1}{f_{\text{yd}}} \cdot (\omega_{\text{Fq.x}} \cdot d_{\text{x.F}} \cdot f_{\text{cd}})$$

$$a_{\text{s.erf.F.x}} = \begin{pmatrix} 3.73 \\ 5.65 \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$a_{\text{s.erf.F.y}} := \frac{1}{f_{\text{yd}}} \cdot (\omega_{\text{Fq.y}} \cdot d_{\text{y.F}} \cdot f_{\text{cd}})$$

$$a_{\text{s.erf.F.y}} = \begin{pmatrix} 3.39 \\ 5.13 \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

Mindestbewehrung:

$$a_{\text{sl.min}} := \begin{pmatrix} 0.0013 \cdot d_{\text{x.F}} \\ 0.26 \cdot \frac{f_{\text{ctm}}}{f_{\text{yk}}} \cdot d_{\text{x.F}} \end{pmatrix}$$

$$a_{\text{sl.min}} = \begin{pmatrix} 3.51 \\ 3.70 \end{pmatrix} \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$a_{\text{sl.min}} := \max(a_{\text{sl.min}})$$

$$a_{\text{sl.min}} = 3.70 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

maßgebend in fast allen Feldstreifen

Maximalbewehrung

$$a_{\text{sl.max}} := 0.04 \cdot h_{\text{p}}$$

$$a_{\text{sl.max}} = 120.00 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

nicht maßgebend

Bewehrungswahl:Obere Bewehrung:

$$a_{s.vorh.St} := 5.24 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}} + 7.54 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}} = 12.78 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

Feld- und Gurtstreifen: CQS10

zusätzlich DN10/15 cm im Gurtstreifen in X-Richtung

zusätzlich DN12/15 cm im Gurtstreifen in y-Richtung

$$a_{s.vorh.St.Feldstr} := 5.24 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

Untere Bewehrung im Feldbereich:

$$a_{s.vorh.F} := 6.36 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

Feld- und Gurtstreifen: AQS9

in beiden Richtungen

2.4) Durchstanznachweis

Maximale Querkraft Innenstütze:

$$V_{sdi} := l_{d.über} \cdot 1.1 \cdot l_x \cdot 1.25 \cdot l_y = 1.01 \times 10^3 \cdot \text{kN}$$

Maximale Querkraft Randstütze:

$$V_{sdr} := l_{d.über} \cdot 0.4 \cdot l_x \cdot 1.25 \cdot l_y = 367.35 \cdot \text{kN}$$

mittlere statische Höhe der Platte

$$d := \frac{d_{x.St} + d_{y.St}}{2} \quad d = 26.3 \cdot \text{cm}$$

Sützenabmessung

$$c_x := 45\text{cm} \quad c_y := c_x$$

Innenstütze

Faktor für Innenstütze

$$\beta_1 := 1.15$$

kritischer Rundschnitt

$$u_{S1} := 2 \cdot c_x + 2 \cdot c_y + 4 \cdot d \cdot \pi$$

$$u_{S1} = 5.1 \text{ m}$$

$$v_{sdi} := \beta_1 \cdot \frac{V_{sdi}}{u_{S1} \cdot d}$$

$$v_{sdi} = 0.865 \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

Randstütze

Faktor für Randstütze

$$\beta_2 := 1.4$$

kritischer Rundschnitt

$$u_{S2} := 2 \cdot c_x + c_y + \frac{4d \cdot \pi}{2}$$

$$u_{S2} = 3 \text{ m}$$

$$v_{sdr} := \beta_2 \cdot \frac{V_{sdr}}{u_{S2} \cdot d}$$

$$v_{sdr} = 0.651 \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

2.4.1) Nachweis ohne Durchstanzbewehrung

$$C_{Rd.c} := \frac{0.18}{1.5} \quad C_{Rd.c} = 0.12$$

$$k := \min \left(1 + \sqrt{\frac{200 \text{ mm}}{d}}, 2 \right) = 1.872$$

mittlerer Bewehrungsgrad auf einer Breite $b_x = c + 6d$

$$b_x := c_x + 2 \cdot 3 \cdot d = 2.03 \text{ m} \quad b_y := b_x$$

$$A_{s.vorhx} := a_{s.vorh.St} \cdot \min(b_{St.x}) + a_{s.vorh.St.Feldstr} \cdot (b_y - \min(b_{St.x})) = 22.41 \cdot \text{cm}^2$$

$$\rho_{lx} := \frac{A_{s.vorhx}}{b_y \cdot d_{x.St}} = 0.0043 \quad \rho_{ly} := \rho_{lx} = 0.0043$$

$$\rho_l := \sqrt{\rho_{lx} \cdot \rho_{ly}} = 0.0043 \quad \rho_l = 0.0043 < 0.02 \text{ OK}$$

$$v_{Rd.c} := \max \left[C_{Rd.c} \cdot k \cdot \left(100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck} \right)^{\frac{1}{3}}, 0.035 \cdot k^{\frac{3}{2}} \cdot f_{ck}^{\frac{1}{2}} \right] \quad v_{Rd.c} = 0.527 \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$\frac{v_{sdi}}{v_{Rd.c}} = 1.642 > 1 \text{ Durchstanzbewehrung erforderlich}$$

$$\frac{v_{sdr}}{v_{Rd.c}} = 1.236 > 1 \text{ Durchstanzbewehrung erforderlich}$$

2.4.2) Nachweis der Betondruckstrebe

Für den Nachweis der maximal aufnehmbaren Querkraft müssen beide nachfolgenden Nachweise erfüllt sein. Wenn der Nachweis nicht erfüllt ist, muss die Geometrie oder die Betonfestigkeit geändert werden, mehr Durchstanzbewehrung ist keine Lösung.

An der Stütze ist der Durchstanzwiderstand begrenzt durch:

Für Innenstütze: $u_{01} := 4c_x \quad u_{01} = 180 \cdot \text{cm} \quad \text{Umfang der Stütze}$

$$\nu := 0.6 \cdot \left(1 - \frac{f_{ck}}{250} \right) \quad \nu = 0.528$$

$$v_{sdS1.0} := \frac{\beta_1 \cdot V_{sdi}}{u_{01} \cdot d} = 2.454 \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$v_{Rd.max.0} := 0.5 \cdot \nu \cdot f_{cd} \quad v_{Rd.max.0} = 5.28 \cdot \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

$$\frac{v_{sdS1.0}}{v_{Rd.max.0}} = 0.465 \quad < 1 \text{ Nachweis OK}$$

Im kritischen Rundschnitt ist der Durchstanzwiderstand begrenzt durch:

Für Innenstütze:

$$v_{sdi} = 0.865 \cdot \frac{N}{\text{mm}^2} \quad \text{aus vorangehender Berechnung}$$

$$v_{Rd,max.1} := 1.65 \cdot v_{Rd.c} \quad v_{Rd,max.1} = 0.869 \cdot \frac{N}{\text{mm}^2}$$

$$\frac{v_{sdi}}{v_{Rd,max.1}} = 0.995 \quad < 1 \text{ Nachweis OK}$$

2.4.3) Erforderliche Durchstanzbewehrung für die Innenstütze

Wahl von Durchstanzbügeln:

$$f_{yd,ef} := \min \left(250 \cdot \frac{N}{\text{mm}^2} + 0.25 \cdot \frac{d \cdot N}{\text{mm}^3}, f_{yd} \right) \quad f_{yd,ef} = 315.75 \cdot \frac{N}{\text{mm}^2}$$

Senkrechte Bewehrungsbügel: $\alpha := 90^\circ$

gew. Abstand der Bügelreihen: $s_r := 15 \text{ cm} \quad < 0.75d \quad 0.75 \cdot d = 0.197 \text{ m}$

$$A_{sw} := \frac{(v_{sdi} - 0.75 \cdot v_{Rd.c}) \cdot s_r \cdot u_{S1} \cdot d}{1.5 \cdot d \cdot f_{yd,ef} \cdot \sin(\alpha)} \quad A_{sw} = 7.602 \cdot \text{cm}^2$$

A_{sw} ist die Durchstanzbewehrung für einen Ring von Bügelschenkeln im Rundschnitt

Bestimmung der Bewehrungsanordnung: Radiale Anordnung – z.B. Dübelleisten

Rundschnitt, für den Durchstanzbewehrung nicht mehr erforderlich ist:

$$u_{out,ef} := \beta_1 \cdot \frac{V_{sdi}}{v_{Rd.c} \cdot d} = 838.471 \cdot \text{cm} \quad r_{out,ef} := \left(\frac{u_{out,ef} - c_x \cdot \pi}{2 \cdot \pi} \right) = 110.947 \cdot \text{cm}$$

$r_{out,Bew} := r_{out,ef} - 1.5 \cdot d = 71.497 \cdot \text{cm} \quad \text{ab Umfang Stütze nach außen}$

Abstand der ersten Bügelreihe (konzentr. Ringanordnung) vom Stützenrand:
 $0.3d < r_{in} < 0.5d$

$r_{in,min} := 0.3 \cdot d = 7.89 \cdot \text{cm} \quad \text{gewählt: } r_{in,gew} := 12 \text{ cm}$

$r_{in,max} := 0.5 \cdot d = 13.15 \cdot \text{cm}$

maximaler tangentialer Abstand der Bewehrungsstäbe im kritischen Rundschnitt:

$s_{t,max} := 1.5 \cdot d = 39.45 \cdot \text{cm}$

gewählte Abstände s.t in einem Ring entlang des Rundschnitts:

$u_{S1} = 510.496 \cdot \text{cm} \quad n_{t,min} := \frac{u_{S1}}{s_{t,max}} = 12.94 \quad \rightarrow \text{gewählt: 12 Bewehrungsstäbe in einem Ring entlang des kritischen Rundschnittes}$
 $n_{t,gew} := 13 \quad \text{u1, aus Symmetriegründen 12 (auch 11 Stäbe wären ausreichend)}$

$s_{t,vorh} := \frac{u_{S1}}{n_{t,gew}} = 39.269 \cdot \text{cm} \quad \text{Abstand der Bewehrungsstäbe in einem Ring}$

gewählter Abstand sr und Anzahl der Ringe nr:

$r_{in,gew} = 12 \cdot \text{cm} \quad s_r = 15 \cdot \text{cm}$

$r_{\text{out.Bew}} = 71.497 \cdot \text{cm}$ *letzter Radius wo noch Bewehrung erforderlich wäre*

$$r_{\text{out.Bew}} - r_{\text{in.gew}} = 59.497 \cdot \text{cm} \quad n_{\text{r.erf}} := \frac{r_{\text{out.Bew}} - r_{\text{in.gew}}}{s_{\text{r}}} + 1 = 4.966$$

$n_{\text{r}} := 5$ *Anzahl der Reihen*

Kontrolle:

$$r_{\text{out.Bew.vorh}} := r_{\text{in.gew}} + (n_{\text{r}} - 1) \cdot s_{\text{r}} = 72 \cdot \text{cm} \quad \text{ok, d.h. es müssen 5 Ringe Bügelschenkel vorgesehen werden.}$$

Bewehrungswahl:

—> 13 Bügelschenkeln $\phi 10$ mit $A_{s,\text{vorh}} = 10,21 \text{ cm}^2$ je Ring entlang des kritischen Umfangs, insgesamt 5 Reihen erforderlich

Mindestdurchstanzbewehrung

$$\rho_{\text{w.min}} := 0.08 \frac{f_{\text{ck}}^{0.5}}{f_{\text{vk.}}}$$

$$\rho_{\text{w.min}} = 0.0008$$

$$A_{\text{sw.min}} := \rho_{\text{w.min}} \cdot \frac{s_{\text{r}} \cdot s_{\text{t.vorh}}}{1.5 \cdot \sin(\alpha) + \cos(\alpha)}$$

$$A_{\text{sw.min}} = 0.313 \cdot \text{cm}^2$$

Querschnittsfläche eines Bügelschenkels, für $d=10 \text{ mm}$ $A_s=0.79 \text{ cm}^2$ — nicht maßgebend

3) Einachsig gespannt KLH Platte

3.1) Geometrie und Material

Plattendicke:

Anzahl der Hauptlagen:

$$n_{\text{h}} := 3$$

Anzahl der Nebentlagen:

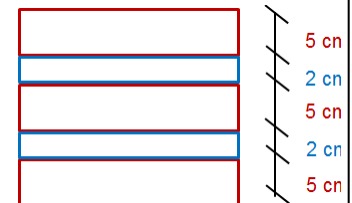
$$n_{\text{n}} := 2$$

Dicke einer Hauptlage:

$$d_{\text{h}} := 5 \text{ cm}$$

Dicke einer Nebentlage

$$d_{\text{n}} := 2 \text{ cm}$$



Gesamtdicke

$$d_{\text{ges}} := n_{\text{h}} \cdot d_{\text{h}} + n_{\text{n}} \cdot d_{\text{n}} = 0.19 \text{ m}$$

bezogene Breite

$$b_{\text{klh}} := 1 \text{ m}$$

C24 Holz

$$f_{\text{m.k}} := 24 \text{ MPa}$$

$$\rho_{\text{H}} := 450 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$f_{\text{t.90.k}} := 0.5 \text{ MPa}$$

$$f_{\text{r.k}} := 2 \cdot f_{\text{t.90.k}} = 1 \cdot \text{MPa}$$

$$G_{\text{ww}} := 690 \text{ MPa}$$

$$E := 11000 \text{ MPa}$$

$$G_{\text{r}} := 50 \text{ MPa}$$

$$\gamma_{\text{m}} := 1.25$$

Nutzungsklasse 1

Lasteinwirkungsddauer mittel

$$k_{\text{mod}} := 0.8$$

$$k_{\text{def}} := 0.6$$

Feldlänge

$$l_{\text{klh}} := 6.25 \text{ m}$$

3.2) Lastaufstellung

Eigengewicht aus Dachaufbau: $g_{D.klh} := 0.5 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$

Eigengewicht Dachplatte: $g_k := d_{\text{ges}} \cdot b_{klh} \cdot \rho_H \cdot g = 0.838 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$

Nutzlast Dachplatte (Kategorie H) $q_k := 1 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$

Schneelast Kufstein (Tirol): $s_k = 3.43 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$

Teilsicherheitsbeiwerte $\gamma_g := 1.35$ $\gamma_q := 1.50$ $\gamma_{q,mv} := 1.35$

Vereinfachte Hochbaukombination

Schnee als Führende Veränderliche:

$$e_{\text{ULS.1}} := \gamma_g \cdot (g_k + g_{D.klh} \cdot b_{klh}) + \gamma_q \cdot s_k \cdot b_{klh} = 6.951 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

Mehrere Veränderliche:

$$e_{\text{ULS.2}} := \gamma_g \cdot (g_k + g_{D.klh} \cdot b_{klh}) + \gamma_{q,mv} \cdot (s_k + q_k) \cdot b_{klh} = 7.787 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

$$e_{\text{ULS}} := \max(e_{\text{ULS.1}}, e_{\text{ULS.2}}) = 7.787 \text{ m} \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

Quasiständige Lastkombination

$$\psi_{2,s} := 0 \quad \psi_{2,q} := 0.5$$

$$e_{\text{SLS.quasi}} := g_k + g_{D.klh} \cdot b_{klh} + b_{klh} \cdot (s_k \cdot \psi_{2,s} + q_k \cdot \psi_{2,q}) = 1.838 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

Charakteristische Lastkombination

$$\psi_{0,k} := 0.8$$

$$e_{\text{SLS.char}} := g_k + g_{D.klh} \cdot b_{klh} + b_{klh} \cdot s_k + (b_{klh} \cdot q_k \cdot \psi_{0,k}) = 5.568 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

3.3) Querschnittskennwerte

Schwerpunktsabstand von oben $z_s := \frac{d_{\text{ges}}}{2} = 9.5 \cdot \text{cm}$

*Teilflächenschwerpunkte von SP**1. Lage von oben*

$$a_1 := z_s - \frac{d_h}{2} = 7 \cdot \text{cm}$$

2. Lage von oben

$$a_2 := z_s - d_h - \frac{d_n}{2} = 3.5 \cdot \text{cm}$$

3. Lage von oben

$$a_3 := z_s - d_h - d_n - \frac{d_h}{2} = 0 \text{ m}$$

4. Lage von oben

$$a_4 := \frac{d_n + d_h}{2} = 3.5 \cdot \text{cm}$$

5. Lage von oben

$$a_5 := d_n + 2 \cdot \frac{d_h}{2} = 7 \cdot \text{cm}$$

Randfaserabstände

$$z_{O.0} := z_s = 9.5 \cdot \text{cm}$$

Hauptlage

$$z_{U.0} := z_{O.0} = 9.5 \cdot \text{cm}$$

$$z_{O.90} := z_s - d_h = 4.5 \cdot \text{cm}$$

Nebenlage

$$z_{U.90} := z_{O.90} = 4.5 \cdot \text{cm}$$

*für ULS**Trägheitsmomente netto
Ohne Schubverformung*

$$I_{0.net} := b_{klh} \cdot \frac{d_h^3}{12} + b_{klh} \cdot \frac{d_h^3}{12} + b_{klh} \cdot \frac{d_h^3}{12} + b_{klh} \cdot d_h$$

$$I_{90.net} := b_{klh} \cdot \frac{d_n^3}{12} + b_{klh} \cdot \frac{d_n^3}{12} + b_{klh} \cdot d_n \cdot a_2^2 + b_{klh}$$

Widerstandsmomente

$$W_{0.net} := \frac{I_{0.net}}{\max(z_{O.0}, z_{U.0})} = 5.487 \times 10^3 \cdot \text{cm}^3$$

$$W_{90.net} := \frac{I_{90.net}}{\max(z_{O.90}, z_{U.90})} = 1.119 \times 10^3 \cdot \text{cm}^3$$

statisches Moment

$$S_{R.0.net} := b_{klh} \cdot d_h \cdot a_1 = 3.5 \times 10^3 \cdot \text{cm}^3$$

*für SLS**Trägheitsmomente effektiv
mit Schubverformung*

$$\gamma_1 := \frac{1}{\left(1 + \frac{\pi^2 \cdot E \cdot b_{klh} \cdot d_h \cdot d_n}{l_{klh}^2 \cdot b_{klh} \cdot G_r}\right)} = 0.9473$$

$$\gamma_5 := \gamma_1 = 0.947$$

$$\gamma_2 := \gamma_1 = 0.947$$

$$\gamma_4 := \gamma_2 = 0.947$$

*wegen des symmetrischen Querschnittsaufbaus**Widerstandsmomente*

$$I_{0.ef} := b_{klh} \cdot \frac{d_h^3}{12} + b_{klh} \cdot \frac{d_h^3}{12} + b_{klh} \cdot \frac{d_h^3}{12} + b_{klh} \cdot \left(\gamma_1$$

$$I_{90.ef} := b_{klh} \cdot \frac{d_n^3}{12} + b_{klh} \cdot \frac{d_n^3}{12} + b_{klh} \cdot \left(\gamma_2 \cdot d_n \cdot a_2^2 + \dots\right)$$

3.4) Schnittkräfte

Feldmoment:

$$M_{sd.klh} := e_{ULS} \cdot \frac{l_{klh}^2}{8} = 38.022 \text{ kN}\cdot\text{m} \quad \text{für einen Meter breiten Sreifen}$$

Querkraft/Auflager:

$$V_{sd.klh} := e_{ULS} \cdot \frac{l_{klh}}{2} = 24.334 \cdot \text{kN} \quad \text{für einen Meter breiten Sreifen}$$

3.5) Durchbiegung**quasiständig:**

$$w_{inst.q} := \frac{5 \cdot e_{SLS.quasi} \cdot l_{klh}^4}{384 \cdot E \cdot I_{0.ef}} = 0.67 \cdot \text{cm} \quad w_{creep} := k_{def} \cdot w_{inst.q} = 0.402 \cdot \text{cm}$$

$$w_{fin.q} := w_{inst.q} + w_{creep} = 1.072 \cdot \text{cm}$$

charakteristisch:

$$w_{inst.c} := \frac{5 \cdot e_{SLS.char} \cdot l_{klh}^4}{384 \cdot E \cdot I_{0.ef}} = 2.03 \cdot \text{cm}$$

$$w_{fin.c} := w_{inst.c} + w_{creep} = 2.432 \cdot \text{cm}$$

3.6) Nachweise**ULS****Biegung**

$$\sigma_{m.d} := \frac{M_{sd.klh}}{W_{0.net}} = 6.93 \cdot \text{MPa} \quad f_{m.d} := k_{mod} \cdot \frac{f_{m.k}}{\gamma_m} = 15.36 \cdot \text{MPa}$$

$$\eta_b := \frac{\sigma_{m.d}}{f_{m.d}} = 0.451$$

Schub

$$\tau_{r.d} := \frac{V_{sd.klh} \cdot S_{R.0.net}}{I_{0.net} \cdot b_{klh}} = 0.163 \cdot \text{MPa} \quad f_{r.d} := k_{mod} \cdot \frac{f_{r.k}}{\gamma_m} = 0.64 \cdot \text{MPa}$$

$$\eta_s := \frac{\tau_{r.d}}{f_{r.d}} = 0.255$$

SLS**quasiständige Endverformung**

$$w_{fin.q.zul} := \frac{l_{klh}}{250} = 2.5 \cdot \text{cm} \quad \eta_q := \frac{w_{fin.q}}{w_{fin.q.zul}} = 0.429$$

charakteristische Anfangsverformung

$$w_{inst.c.zul} := \frac{l_{klh}}{300} = 2.083 \cdot \text{cm} \quad \eta_{qv} := \frac{w_{inst.c}}{w_{inst.c.zul}} = 0.974$$

charakteristische Endverformung

$$w_{\text{fin.c.zul}} := \frac{l_{\text{klh}}}{200} = 3.125 \cdot \text{cm} \quad \eta_{\text{qv}} := \frac{w_{\text{fin.c}}}{w_{\text{fin.c.zul}}} = 0.778$$

4) Scheibe

4.1) Geometrie und Lastaufstellung

$$h_s := 3\text{m} \quad l_{\text{ges}} := 12.5\text{m} \quad l_{\text{lager}} := 0.5\text{m} \quad d_s := 25\text{cm}$$

$$l_{\text{eff}} := l_{\text{ges}} - l_{\text{lager}} \quad l_{\text{eff}} = 12\text{m} \quad \text{laut Angabe als wandartiger Träger mit Fachwerkmodellen zu rechnen}$$

Gleichlast aus dem Eigengewicht der Scheibe

$$g_{\text{sd.S}} := 1.35 \cdot d_s \cdot h_s \cdot 25 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}^3} = 25.313 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

Gleichlast aus der KLH Platte:

$$q_{\text{sd.OG}} := \frac{V_{\text{sd.klh}}}{1\text{m}} = 24.334 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

Gesamte Gleichlast am

$$q_{\text{sd.ges}} := g_{\text{sd.S}} + q_{\text{sd.OG}} = 49.646 \cdot \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

4.2) Schnittkräfte

aus der Streckenlast an der Oberkante (zweifeldträger konstanter Gleichlast)

$$z := \begin{pmatrix} 0.60 \cdot l_{\text{eff}} \\ 0.75 \cdot h_s \end{pmatrix} \quad z := \min(z) \quad z = 2.25\text{m}$$

Moment an der Unterseite (Feld)

$$M_{\text{sd.u}} := 0.07 q_{\text{sd.ges}} \cdot \left(\frac{l_{\text{eff}}}{2} \right)^2 = 125.109 \cdot \text{kN} \cdot \text{m}$$

$$Z_{\text{b.u}} := \frac{M_{\text{sd.u}}}{z} \quad Z_{\text{b.u}} = 55.604 \cdot \text{kN}$$

Moment an der Oberseite (Stütz)

$$M_{\text{sd.o}} := 0.125 q_{\text{sd.ges}} \cdot \left(\frac{l_{\text{eff}}}{2} \right)^2 = 223.409 \cdot \text{kN} \cdot \text{m}$$

$$Z_{b.o} := \frac{M_{sd.o}}{z}$$

$$Z_{b.o} = 99.293 \cdot \text{kN}$$

4.3) Bemessung

Zugstrebe (unten):

(Zur Begrenzung der Rissbreiten muss die Stahlspannung evtl. herabgesetzt werden; dies wurde hier nicht berücksichtigt)

$$A_{s.req.u} := \frac{Z_{b.u}}{f_{yd}}$$

$$A_{s.req.u} = 1.163 \cdot \text{cm}^2$$

gewählt: $2\phi 10 = 1,57 \text{ cm}^2$

$$n := 2$$

$$u := \left(\begin{array}{c} 0.1 \cdot h_s \\ l_{eff} \\ 0.1 \cdot \frac{l_{eff}}{2} \end{array} \right)$$

$$u := \min(u)$$

$$u = 0.3 \text{ m}$$

Stababstand:

$$a_1 := \frac{u}{0.5 \cdot n}$$

$$a_1 = 30 \cdot \text{cm}$$

---> gew.: $2 \times 1\phi 10/30 \text{ cm}$

Zugstrebe (oben):

(Zur Begrenzung der Rissbreiten muss die Stahlspannung evtl. herabgesetzt werden; dies wurde hier nicht berücksichtigt)

$$A_{s.req.o} := \frac{Z_{b.o}}{f_{yd}}$$

$$A_{s.req.o} = 2.076 \cdot \text{cm}^2$$

gewählt: $4\phi 10 = 3,14 \text{ cm}^2$

$$n := 4$$

$$u := \left(\begin{array}{c} 0.1 \cdot h_s \\ l_{eff} \\ 0.1 \cdot \frac{l_{eff}}{2} \end{array} \right)$$

$$u := \min(u)$$

$$u = 0.3 \text{ m}$$

Stababstand:

$$a_1 := \frac{u}{0.5 \cdot n}$$

$$a_1 = 15 \cdot \text{cm}$$

---> gew.: $2 \times 2\phi 10/30 \text{ cm}$

Zur Aufnahme der Umlenkkräfte der Druckstrebe müssen zusätzlich 25 % der Zugbewehrung horizontal über der Hauptzugbewehrung zwischen 0,1 und 0,3 h verteilt werden:

$$A_{s2.req} := 0.25 \cdot \max(A_{s.req.u}, A_{s.req.o})$$

$$A_{s2.req} = 0.519 \cdot \text{cm}^2$$

$$a_{s2.req} := \frac{A_{s2.req}}{4 \cdot u}$$

$$a_{s2.req} = 0.433 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

$$a_{smin} := 0.001 \cdot d_s = 2.5 \cdot \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

gewählt: CQS7 beidseitig = $2,57 \text{ cm}^2/\text{m}$

5) Brandnachweis

Dicke der Platte ist gegeben mit: $h_P = 300 \cdot \text{mm}$

*REI 90
weil $h > 200 \text{ mm}$
 $a > 25 \text{ mm}$*

Achsabstand $d_{\text{sl,u}} := 9 \text{ mm}$ $a := c_{\text{nom}} + \frac{d_{\text{sl,u}}}{2} = 29.5 \cdot \text{mm}$